

北京邮电大学 2024—2025 学年第一学期

《数据结构》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。										
考试 课程	数据结构				考试时间			2025 年 1 月 2 日 16:10-18:10			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	20	20	30	10	20						
得分											
阅卷 教师											

一. 填空题（20 分，每题 2 分）

1、已知广义表 $A = ((1, 2), ((a, b), c), d, e)$ ，则执行 $\text{GetHead}(\text{GetHead}(\text{GetTail}(A)))$ 操作后，所得结果的深度为_____宽度为_____。

2、设有数据结构 (D, R) ，其中 $D = \{d_1, d_2, d_3, d_4\}$ ， $R = \{r\}$ ， $r = \{(d_1, d_2), (d_2, d_3), (d_3, d_4)\}$ ，以四种基本结构分类，该结构为_____结构。

3、已知 L 是带表头结点的非空双向链表， Q 是 P 的直接后继结点， P 和 Q 结点都既不是首元素结点，也不是尾元素结点，则在删除 Q 结点的语句序列是：_____, $Q \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{prior} = P$, $\text{free}(Q)$ 。

4、分析以下代码段中前置有记号@的语句，按大 O 表示法，其时间复杂度为_____。

```

for(i=1; i<=n; i++){
    for(j=1; j<=i; j++){
        @ x+=delta;
    }
}
    
```

5、二维数组 A 的下标取值范围分别为 0 到 7，以及 0 到 4。已知数组每个元素占 8 个字节，且已知数组按列优先次序存储在起始地址为 1020 的内存单

元中，则元素 $A[5][3]$ 的地址是_____。

6、设有二叉树的顺序存储结构如下图所示，其中 $\emptyset$ 表示该处无节点元素。则节点 d 的双亲是_____，节点 e 的右孩子是_____。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	b	c	d	e	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	f	g

7、已知图 G 的逆邻接表如下，其中顶点集为 $\{1,2,3,4,5,6\}$ ，顶点序号从 1 开始，则该有向图中含有_____个强连通分量。

v1	—	2	—	5	—	6	^
v2	—	3	—	6	^		
v3	—	4	^				
v4	—	2	^				
v5	—	4	—	6	^		
v6	—	3	—	4	^		

8、已知树的双亲表示如下，则树的度为_____，高度为_____。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
-1	0	0	0	1	3	3	4	4	4	6

9、根据初始关键字序列(07, 22, 03, 04, 38, 10)建立的二叉排序树的高度为_____。

10、堆排序算法的时间复杂度平均情况下为_____，最坏的情况下为_____。

二. 选择题（20 分，每题 2 分）

1、为解决计算机与打印机之间速度不匹配的问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是（ ）。

A. 栈 B. 队列 C. 树 D. 图

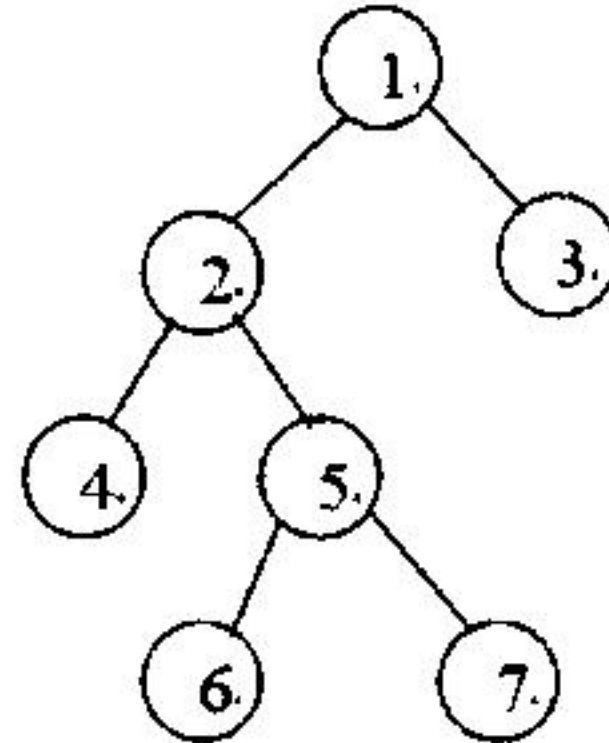
2、设用链表作为栈的存储结构，则退栈操作（ ）。

A. 必须判别栈是否为满 B. 必须判别栈是否为空
C. 判别栈元素的类型 D. 对栈不作任何判别

3、广义表 $(a, (b, (c, d, (e, f)), g))$ 的深度是（ ）。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

4、给定二叉树图所示。设 N 代表二叉树的根， L 代表根结点的左子树， R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列为 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是 ()。



- A. LRN B. NRL C. RLN D. RNL

5、将二叉树 T 转换为对应的森林 F ， F 中叶结点的个数等于 ()。

- A. T 中叶结点的个数 B. T 中右孩子指针为空的结点个数
C. T 中左孩子指针为空的结点个数 D. T 中度为 1 的结点个数

6、下列说法不正确的是 ()。

- A. 图的遍历是从给定的源点出发每一个顶点仅被访问一次
B. 遍历的基本算法有两种：深度遍历和广度遍历
C. 图的深度遍历不适用于有向图
D. 图的深度遍历是一个递归过程

7、下列排序算法中，元素的移动次数与关键字的初始排列次序无关的是 ()。

- A. 直接插入排序 B. 起泡排序 C. 基数排序 D. 快速排序

8、下列查找方法中 () 适用于查找单链表。

- A. 顺序查找 B. 折半查找 C. 分块查找 D. hash 查找

9、中缀表达式 $(A+B)*(C-D)/(E-F*G)$ 的后缀表达式是 ()。

- A. $A+B*C-D/E-F*G$ B. $AB+CD-*EFG*-/$
C. $AB+C*D-E/F-G*$ D. $ABCDEF+*-/ -*$

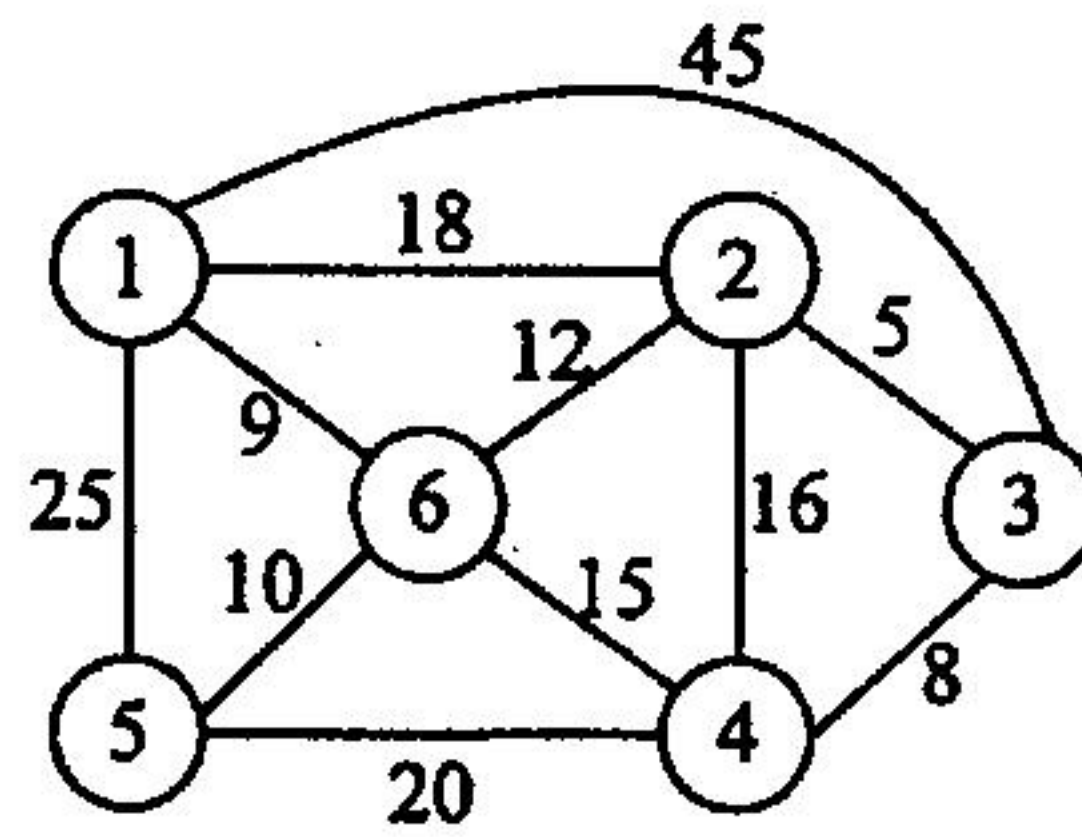
10、设栈 S 和队列 Q 的初始状态均为空，元素 $abcdefg$ 依次进入栈 S 。若每个元素出栈后立即进入队列 Q ，且 7 个元素出队的顺序是 $bdcfeag$ ，则栈 S 的容量至少是 ()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

三. 简答题（30 分，每题 6 分）

- 1、 已知一棵二叉树的前序遍历和中序遍历序列分别为：ABCDEF G 和 CBDAEGF。请画出此二叉树。

- 2、 已知如图所示的带权无向图，请画出用普里姆算法从顶点 1 开始的最小生成树的构造过程。



3、 设散列函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \% 11$ ，散列地址空间为 $HT[11]$ （第一个元素下标为 0），对关键字序列（27，13，55，32，18，49，24，38，43）用线性探查法解决冲突，构建散列表。现在前 4 个关键字已经插入散列表，如图所示。

(1) 请将剩余 5 个关键字依次插入散列表中。请写出每个关键字插入的必要步骤，并将关键字填入图中相应位置。

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55		13			27					32

(2) 若查找各关键字的概率相等，请计算该散列表的平均查找长度（ASL）。

4、 设 Q 是有 N 个存储空间的循环队列，定义如下：

```
#define N 100
typedef struct
{
    char data[N];
    int front, rear;
} CQ;
CQ *Q;
```


初始状态 $Q \rightarrow \text{front} = Q \rightarrow \text{rear} = 0$ ，约定指针 $Q \rightarrow \text{rear}$ 指向的单元始终为空（预留最后一个单元来标识队列满）。

- (1) 请写出清空队列的语句。
- (2) 请写出判断队列为满的表达式。
- (3) 请写出计算队列长度的表达式。

5、对关键字序列(26, 18, 60, 14, 7, 45, 13, 32)进行堆排序，要求从小到大排序，请写出构建的初始堆（大顶堆）及前两趟重建堆之后的堆状态。
（用树型结构画出堆的状态，并写出必要的步骤）

(1) 初始堆：

(2) 第一趟：

(3) 第二趟：

四. 程序设计（10 分）

假设以带头结点的单链表表示有序表，单链表的类型定义如下：

```
typedef struct node{  
    DataType data;  
    struct node *next  
}LinkNode, *LinkList;
```

试编写算法，从有序表 A 中删除所有和有序表 B 中元素相同的结点。

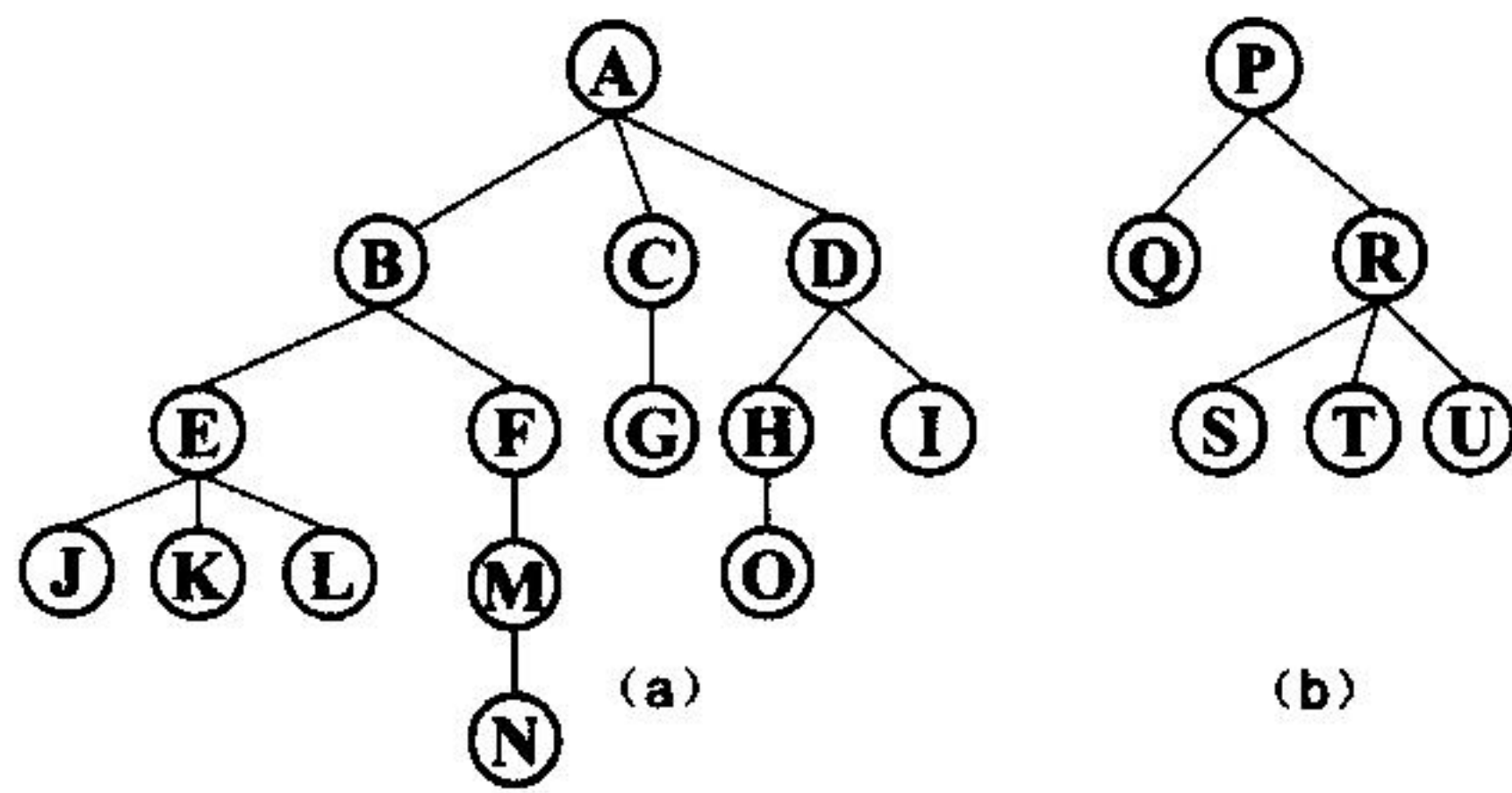
五. 应用题（20 分，每题 10 分）

1、 请根据下图所示森林回答下列问题。

(1) 求树(a)的先根序列和后根序列；

(2) 求森林先序序列和中序序列；

(3) 将此森林转换为相应的二叉树。



- 2、 已知图 G 如下所示，求从顶点 A 到其余各顶点的最短路径。（要求给出迪杰斯特拉算法求解过程）

